Revinage®

Descrição

Alternativa vegetal aos retinóides no tratamento da pele envelhecida livre de efeitos adversos ou problemas de estabilidade. **Revinage®** é um exclusivo extrato supercrítico apolar de Picão Preto (*Bidens pilosa*) padronizado em fitol.

Disponível na versão livre de palma (**Revinage® WPO**).

Disponível na versão RSPO (**Revinage® MB**).

INCI

Revinage® e Revinage® MB: Bidens Pilosa Extract (and) Elaeis Guineensis (Palm) Oil (and) Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil (and) Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil.

Revinage® WPO: Astrocaryum Murumuru Seed Butter (and) Bidens Pilosa Extract (and) Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil (and) Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil.

Introdução

Retinóides são definidos como uma família de compostos relacionados à vitamina A e seus derivados que se ligam a receptores específicos estimulando ações farmacológicas relacionados à embriogênese, reprodução, visão, regulação da inflamação, proliferação, crescimento e diferenciação celular normal e neoplásica[1-3]. Foram introduzidos na dermatologia no início da década de 60 com a síntese química dos compostos e sua ampla comercialização[2]. Os retinóides estão entre os agentes terapêuticos mais prescritos dermatologicamente no tratamento de diversas doenças cutâneas de importância clínica, como acne, psoríase, rosácea, ichitiose e hiperpigmentação, além de atuarem no tratamento do envelhecimento intrínseco e extrínsico[2,3].

Biologicamente os retinóides exercem seus efeitos por meio da ligação à receptores nucleares, conhecidos como RARs (*Retinoic Acid Receptors*) e RXRs (*Retinoids X Receptors*)[3]. Após atravessarem a membrana celular, os retinóides ligam-se a algumas proteínas livres no citoplasma celular formando um complexo que permite sua passagem para o interior do núcleo da célula. Já no interior do núcleo, os retinóides se ligam aos receptores RAR ou RXR, formando um complexo que tem a capacidade de se conectar a regiões específicas do DNA, conhecidas como RARE (*Responsive Element Retinoic Acid*), iniciando, desta forma, a atividade transcricional relacionada à ação dos retinóides[2,3] que incluem a proliferação e diferenciação epidermal, proliferação de

fibroblastos, estímulo da produção do colágeno, elastina e glicosaminoglicanas, componentes essenciais da matriz extracelular. Esta capacidade, torna-os também aplicáveis ao tratamento e prevenção das estrias dérmicas[3].

O receptor RAR pode também interagir com outros complexos proteicos do tipo *jun/fos* que estimulam a interação com o fator de transcrição AP-1 (proteína ativadora-1) que, por sua vez, regula a transcrição de muitos outros genes incluindo metaloproteinases, fatores de crescimento (TGF-β) e mediadores imunológicos e inflamatórios[3,4]. A AP-1 é induzida principalmente pela exposição da pele à radiação ultravioleta e, os retinóides atuam como antagonistas de AP-1, impedindo, desta forma, a transcrição dos genes estimulados por este fator, sendo muito eficazes no tratamento do fotoenvelhecimento[3,4].

Além disso, estudos têm demonstrado que os retinóides atuam na redução dos radicais livres induzidos por processos inflamatórios e, portanto, podem atuar acelerando o processo de cicatrização da pele, além de contribuírem significativamente com a redução do prurido, ardência, ressecamento, aparecimento de rugas e hiperpigmentação associados aos eventos oxidativos[3,5]. No entanto, alguns estudos relatam uma ação pró-oxidante dos retinóis e seus derivados em diferentes tipos celulares, incluindo o estímulo do sistema natural de defesa antioxidante com a ativação das enzimas antioxidantes catalase e superóxido dismutase devido a este desequilíbrio oxidativo[6,7]. O desequilíbrio causado pelo excesso da formação de radicais livres e/ou pela falha do sistema antioxidante da pele gera peroxidação lipídica, degradação proteica e alteração do material genético levando a aceleração do envelhecimento cutâneo e a indução de processos patológicos como inflamação[5].

De fato, mais de 100 lesões oxidativas do DNA em humanos ocorrem diariamente[8] contribuindo para os efeitos degenerativos do envelhecimento. Como o DNA nuclear não pode ser reposto, as células eucariotas desenvolveram diferentes formas de repará-lo. A sirtuina 6 (SIRT6), conhecida como molécula da longevidade, é uma enzima que regula diretamente o reparo do DNA ao estimular um dos fatores envolvidos no processo, além de minimizar a produção de espécies reativas de oxigênio regulando indiretamente os danos oxidativos ao DNA e outras estruturas celulares[8]. Além disso, a SIRT6 estabiliza os telômeros que consistem em pequenas repetições aleatórias de DNA associadas com proteínas nas extremidades dos cromossomos. O estresse oxidativo entre outros fatores também causa o progressivo encurtamento dos telômeros o que, consequentemente, reflete na perda da capacidade proliferativa das células e senescência celular[8].

Portanto, como as propriedades redox dos retinóides parecem variar nos sistemas biológicos elas não devem ser negligenciadas quando um tratamento para pele se utiliza deste agente terapêutico, já que a aceleração do envelhecimento e senescência celular podem comprometer os resultados a longo prazo.

Além de atuarem na prevenção e tratamento dos sinais clínicos do envelhecimento, os retinóides são amplamente empregados no tratamento da acne severa ao reduzirem a produção de sebo, normalizar a queratinização folicular e reduzir a colonização por *Propionibacterium acnes*, além de reduzir a inflamação associada[9].

Classificação dos Retinóides

A classificação dos retinóides é feita com base na presença de grupos aromáticos sendo distribuídos em gerações (Tabela 1)[2].

As novas gerações de retinóides são mais seletivas para os diferentes receptores RAR tais como o ácido retinóico. Trata-se da configuração celular mais ativa do retinol, sendo necessário que este e seus derivados (ésteres e retinaldeído) sejam convertidos em ácido retinóico por meio de um processo oxidativo para maior eficácia[2]. Uma vez convertido, o ácido retinóico ativa principalmente o receptor RAR. Este ácido é também a forma com maior descrição de efeitos adversos quando comparado com o retinol e seus derivados[10].

Tabela 1. Classificação dos retinóides.

Geração	Alguns exemplos
Primeira (não aromáticos)	Retinol (all-trans-retinol, Vitamin A)
	Retinyl palmitato
	Retinaldeído
	Tretinoina (all-trans-ácido retinóico)
	Isotretinoina (13-cis-ácido retinóico)
Segunda (monoaromáticos)	Etretinato
	Acitretina
Terceira (poliaromático)	Adaptaleno
	Tazoroteno
Quarta (pyranonas)	Selectinoide G
	Arotinóide

Problemática da Terapia Clássica com Retinóides

Os efeitos colaterais relacionados ao uso dos retinóides são frequentemente associados a uma irritação cutânea caracterizada por eritema, descamação, ardência e prurido. Esse quadro é referido como "dermatite retinoide" e atinge aproximadamente 92% dos pacientes, fato que torna a terapia limitante. A maioria dos pacientes referem sensação desagradável, como queimação em exposição ao calor, além de fotossensibilidade devendo ser orientados a evitar o sol ou mesmo efetuar fotoproteção[2].

Em certos casos, conjuntivite irritativa também é observada com o uso de retinóides próximos aos olhos. Adicionalmente, devido ao seu potencial teratogenênico e embriotóxico, mulheres grávidas ou amamentando devem fazer uso tópico dos retinóides com cuidado, apesar da sua absorção ser muito baixa, correspondendo a apenas 5-8% do que é aplicado[11].

Como estes efeitos são dose dependentes, os pacientes devem ser orientados a diminuir a dose e a frequência das aplicações em caso de manifestações intensas o que compromete a eficácia da terapia[2]. Além disso, é comum a associação de corticoides para aliviar os sintomas que também podem apresentar efeitos adversos quando usados por tempo prolongado[2].

A exacerbação temporária leve das pústulas acneicas nas primeiras duas semanas de uso, hiperpigmentação e aumento de telangiectasias (dilatações capilares na superfície da pele) são outros efeitos

adversos comumente relatados[2,11]. Portanto, agentes terapêuticos alternativos aos retinóides podem oferecer significante relevância ao mercado ainda mais considerando suas restrições de uso em produtos cosméticos[4,11].

Considerando os danos relacionados ao envelhecimento e o importante papel dos retinóides na regulação das funções de crescimento e diferenciação epidérmica, bem como a sua capacidade restauradora dérmica, associada aos efeitos dos antioxidantes na prevenção da senescência celular, a **Chemyunion** desenvolveu **Revinage®**, um ingrediente ativo alternativo aos retinóides comumente utilizados na dermatologia convencional, os quais apresentam efeitos adversos e limitam a terapia prolongada.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

Picão Preto - *Bidens pilosa*

Bidens pilosa é uma planta herbácea, originária da América tropical, predominante na América do Sul. No Brasil está presente em quase todo o território, distribuindo-se amplamente pela Floresta Amazônica com maior concentração nas áreas agrícolas do centro-sul, onde se constitui numa das mais importantes espécies infestantes. Também está presente na costa oeste do Continente Africano e na Europa, principalmente na Península Ibérica. No Brasil a planta pode ser encontrada durante todo o ano, mas a maior ocorrência é na primavera e no verão, recebendo os seguintes nomes vulgares: picão, picão-preto, picão-campo, pico-pico, erva-picão, fura-capa, carrapicho-de-duas-pontas, goambu, coambi etc.

Figura 1. Picão Preto (*Bidens pilosa*), flores e fruto.

O Picão-preto tem sido objeto de recentes pesquisas científicas que suportam as suas aplicações na medicina fitoterápica e popular. É usado tradicionalmente na medicina popular por suas propriedades anti-inflamatórias, diuréticas, antirreumáticas e antidiabéticas[12]. Outros estudos demonstram atividade biológica da *Bidens pilosa* como anti-hipertensiva[13], antiulcerogênica[14] e antimalárica[15].

A composição fitoquímica de *Bidens pilosa* é diversificada, caracterizando-se principalmente pela presença de flavonoides, terpenos, compostos fenilpropanoides, lipídeos e benzenóides[16]. Dentre os principais constituintes químicos descritos para *Bidens pilosa,* o fitol, diterperno presente como parte do pigmento da clorofila, se destaca uma vez que, alguns estudos demonstram que quando metabolizado, é oxidado em ácido fitânico (também presente na *Bidens pilosa*) que é capaz de se ligar aos receptores RXR, ativando-os tais como os retinóides e seus derivados[17,18] em concentrações baixíssimas tais como 64μM[17], atuando como um "*retinol-like*".

Devido a sua característica apolar, a **Chemyunion** utilizou a extração por CO_2 supercrítico para concentração do fitol e seus derivados para a criação e obtenção do **Revinage®**, uma alternativa vegetal aos retinóides no tratamento da pele envelhecida, pois atua nos mesmos mecanismos, apresentando excelente performance sem oferecer efeitos adversos ou problemas de estabilidade.

A extração com fluidos supercríticos apresenta vantagens diante dos processos convencionais para a obtenção de princípios ativos a partir da matriz vegetal, pois favorece a obtenção e a separação de compostos mais purificados e em maiores concentrações, além de reduzir a presença de compostos tóxicos devido a degradação térmica do ativo e de não necessitar aplicação de solventes orgânicos no processo extrativo[19,20].

Benefícios

Revinage® apresenta ação "retinol-like" ao se ligar ao receptor RXR e, suprimir em 20% a expressão de RAR enquanto estimula em 119% a expressão de RXR possuindo eficaz ação antienvelhecimento e antifotoenvelhecimento pois:

- Regula a proliferação e diferenciação celular bem como estimula a produção da matriz extracelular garantindo maior preenchimento de rugas e firmeza da pele por meio do:
  - estímulo de 108% e 159% na expressão gênica de EGFr e pró-colágeno, respectivamente;
  - estímulo de 24% e 26% na produção de colágeno tipo I e elastina, respectivamente;
  - estímulo da produção de colágeno tipo IV;
- Redução de 33% da produção de MMP-1 em condição basal;
  - estímulo de 138% e 41% na produção de FGF-β e TGF-β, respectivamente.
- Possui atividade antioxidante e reguladora da senescência celular através de:
  - estímulo de 247% e 47% em SOD e CAT, respectivamente;
  - redução de 54% nos radicais livres produzidos;
  - redução de 30% em MDA (marcador de lipoperoxidação);
  - aumento de 72% na expressão gênica da SIRT6;
- Apresenta efeito calmante:
  - redução de 34% na atividade da AP-1;
  - redução de 69%, 26% e 28% nas produções de COX-2, PGE_2 e LTB_4, respectivamente;
- Apresenta atividade reguladora da oleosidade da pele pois reduz em 64% o DHT;
- Possui atividade clareadora da pele ao:

- diminuir em 72% a produção de alfa-MSH;
- reduzir em 56% a produção de melanina;
- reduzir em 37% as regiões hiperpigmentadas na face após 42 dias de tratamento

- Aumenta em 13% a elasticidade da pele do rosto dos voluntários após 42 dias de tratamento;
- Aumenta em 25% a re-densificação da derme na face após 42 dias de tratamento;
- Reduz em 36% a rugosidade da pele do rosto após 42 dias de tratamento;
- Reduz em 28% as rugas profundas da pele do rosto após 42 dias de tratamento;
- Apresenta atividade reguladora da barreira cutânea:
- Aumento de 92,78% na produção de NMF após 2 horas de tratamento;
- Aumento de 55,85% e 12, 25% na produção de ceramida-3 e colesterol, respectivamente, após 4 horas de tratamento;
- Alcança as camadas mais profundas da pele em até 4 horas;
- Apresenta alta estabilidade à fotodegradação e oxidação.

Testes

Teste de Eficácia

1. Avaliação *in silico*

Utilizando-se técnicas de modelagem molecular, foi realizada a simulação da interação entre o receptor RXR e o ácido fitânico, molécula produzida através da transformação do fitol presente no **Revinage®** ao permear na pele (Figuras 2 e 3).

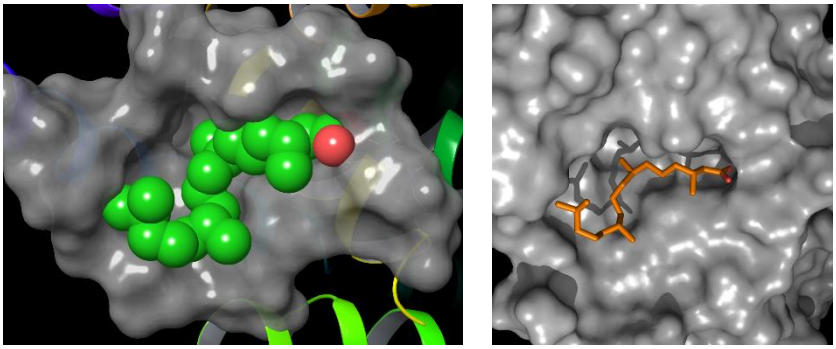


Figura 2. Ácido fitânico (representado por esferas verdes à esquerda e por bastões laranja à direita) posicionado no sítio ativo do receptor RXR (superfície cinza).

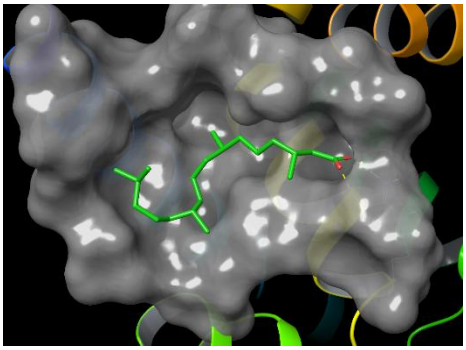


Figura 3. Ácido fitânico (representado por bastões verdes) posicionado no sítio ativo do receptor RXR (superfície cinza). Detalhe para as ligações de hidrogênio (tracejado amarelo) entre os átomos de oxigênio do ácido fitânico (em vermelho) e a arginina R316.

Na Figura 2 podemos observar uma boa complementaridade espacial entre a cavidade do receptor RXR e o ácido fitânico. Na Figura 3, podemos notar que o ácido fitânico faz ligação de hidrogênio com a arginina R316 do receptor RXR.

2. Eficácia *in vitro*

Queratinócitos, fibroblastos e melanócitos obtidos comercialmente, foram cultivados em meio de cultura específico e mantidos em incubadora úmida a 37°°C contendo CO_2 à 5%. Para os testes, as células foram incubadas com 0,15% de **Revinage®**, 30µM de ácido retinóico e 0,15% de retinol para efeitos comparativos. A concentração dos ingredientes baseou-se em testes prévios de citotoxicidade pelo método MTT.

Após um período de 48 horas, o sobrenadante, o lisado celular e o RNA foram coletados para medição subsequente dos parâmetros propostos. A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para análise estatística exceto para os ensaios de expressão gênica. O teste de Dunnet foi utilizado quando a análise de variância detectou diferenças significativas entre os grupos com intervalo de confiança de 95%.

2.1. Estímulo na expressão dos receptores RAR e RXR

Após 48 horas de incubação, o RNA total dos fibroblastos humanos foi extraído usando solução Trireagent® e quantificado utilizando Kit de Ensaio QuantityiT RNA™ (Byosystems Applied) e o Equipamento Quibit® Fluorometer. A quantidade relativa de mRNA foi calculada como descrito em estudos internacionais[21].

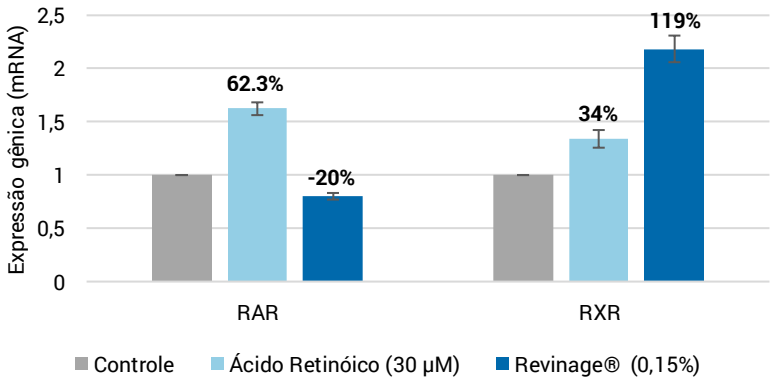


Figura 4. Expressão gênica relativa de RAR e RXR em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico e **Revinage®**. Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes.

Observa-se que **Revinage®** foi capaz de estimular a expressão de RXR em 119% e reduzir a expressão de RAR em 20%. Interessante notar também a supressão da expressão gênica de RAR mediada pelo **Revinage®**, o que pode estar relacionado, inclusive, a menor incidência de eventos adversos desencadeados pelo tratamento com retinóides.

2.2. Regulação da proliferação, diferenciação celular e matriz extracelular (MEC)

Para a avaliação do efeito de **Revinage®,** do ácido retinóico e do retinol sobre a proliferação, diferenciação celular e matriz extracelular foram realizados estudos de expressão gênica do receptor de EGF (EGFr) (*epidermal growth factor*) e pró-colágeno, além da expressão proteica do FGF-β (*fibroblast growth factor beta*), TGF-β (*tissue growth factor beta*), metaloproteinase-1 (MMP-1), colágeno e elastina.

Após 48 horas de incubação com os ativos, os estudos das expressões gênicas foram realizados com a extração do RNA total dos fibroblastos humanos usando solução Trireagent® e quantificação utilizando Kit de Ensaio QuantityiT RNA™ (Byosystems Applied) e o Equipamento Quibit® Fluorometer. A quantidade relativa de mRNA foi calculada como descrito em estudos internacionais[21].

Já a quantificação proteica de TGF- β, MMP-1, colágeno e elastina foi realizada em sobrenadante de cultura de fibroblastos humanos através de detecção bioquímica usando kit disponível comercialmente (BD Biosciences, EUA e Biocolor, EUA).

O receptor de EGF, após ativação, controla a proliferação e diferenciação celular, além de outras importantes funções celulares como apoptose, inflamação e imunidade[22]. **Revinage®** foi capaz de aumentar a expressão gênica do EGFr similarmente ao ácido retinóico e o retinol, bem como estimular a expressão de pró-colágeno (Figura 5). Nossos resultados demonstraram que tanto **Revinage®** quanto o ácido retinóico e o retinol foram capazes de aumentar a síntese de colágeno e elastina (Figura 6), além de reduzirem a produção da metaloproteinase-1 (MMP-1), principal colagenase da pele (Figura 7).

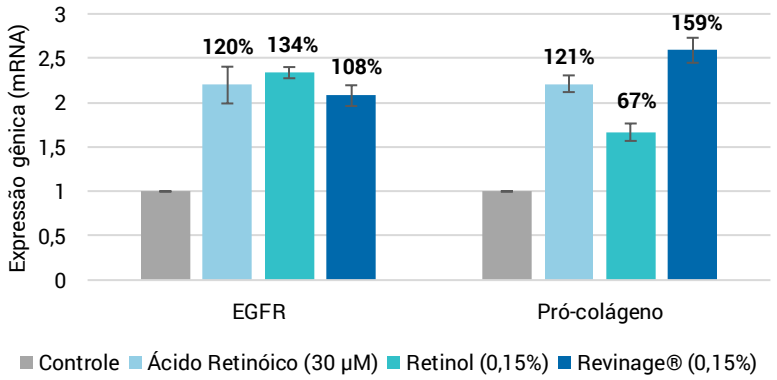


Figura 5. Expressão gênica relativa de receptor de EGF e pró-colágeno em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol e **Revinage®.** Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes.

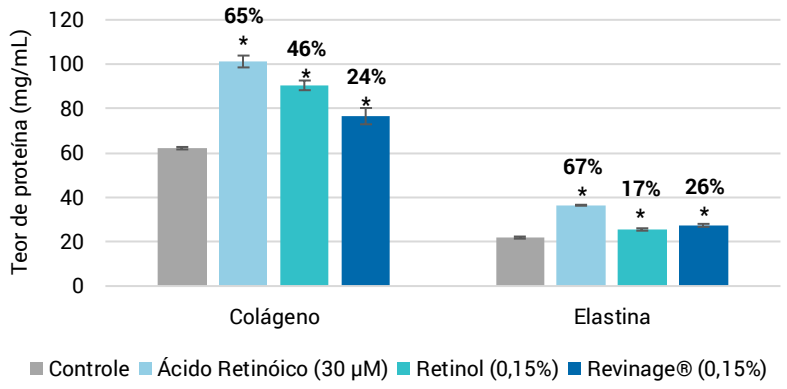


Figura 6. Quantificação de colágeno tipo I e elastina em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol e **Revinage®**. Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes. * p<0,05 em relação ao controle.

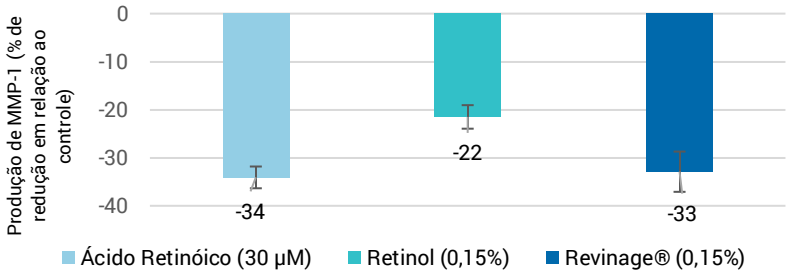


Figura 7. Quantificação de MMP-1 em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol e **Revinage®** em relação ao controle. Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes. Todos os produtos apresentaram p<0,05 em relação ao controle.

Este efeito foi principalmente regulado pelo estímulo de FGF-β (Figura 8) e TGF-β (Figura 9). FGF-β e TGF-β, conhecidos fatores de crescimento, apresentam um amplo espectro de atividade incluindo o aumento da síntese de matriz extracelular, além de contribuir para a proliferação de fibroblastos e inibição de MMP-1[22].

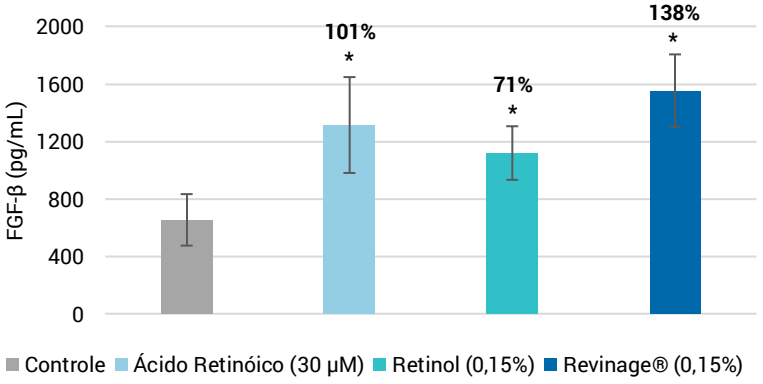


Figura 8. Quantificação de FGF-β em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol e **Revinage®** em relação ao controle. Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes. * p<0,05 em relação ao controle.

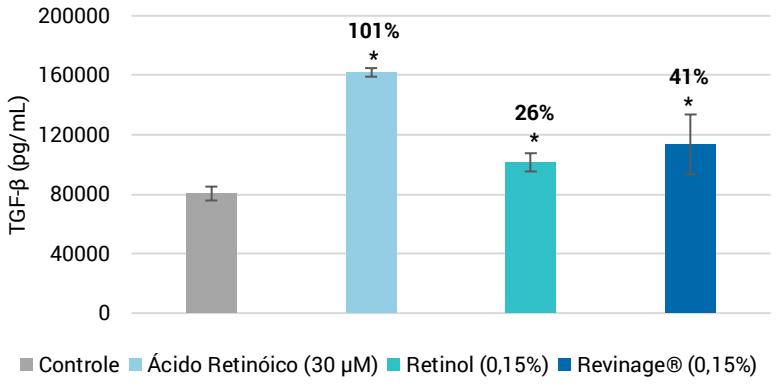


Figura 9. Quantificação de TGF-β em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol e **Revinage®** em relação ao controle. Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes. * p<0,05 em relação ao controle.

2.3. Atividade antioxidante e reguladora da senescência

A aferição do efeito do **Revinage®,** ácido retinóico e o retinol sobre a atividade de SOD (superóxido dismutase) e CAT (catalase) foi realizada em lisado celular de cultura de fibroblastos humanos via reações enzimáticas usando kits disponíveis comercialmente (Cayman Chemical, EUA). Como controle positivo foi utilizado o alfa-tocoferol à 0,15%, conhecida substância antioxidante e estimuladora das atividades enzimáticas de SOD e CAT.

De acordo com os resultados encontrados (Figura10 e 11), observa-se que **Revinage®** atua estimulando em 247% e 47% a atividade das enzimas antioxidantes naturais da pele, SOD e CAT, respectivamente. SOD e CAT são as principais formas de proteção contra a produção de radicais livres da pele e, sendo então capazes de prevenir os danos estruturais aos sítios biológicos passíveis de oxidação como os lipídeos. Porém, devido ao relato de efeito pró-oxidante dos retinóides estimular a produção de SOD e CAT, a produção de radicais livres estimuladas pelo **Revinage®** foi avaliada por quimioluminescência (kit disponível comercialmente) em cultura de fibroblastos murinos após 30 minutos de incubação para garantir que o mecanismo de ativação das enzimas antioxidantes não fosse causado pelo desbalanço oxidante causado pelo tratamento.

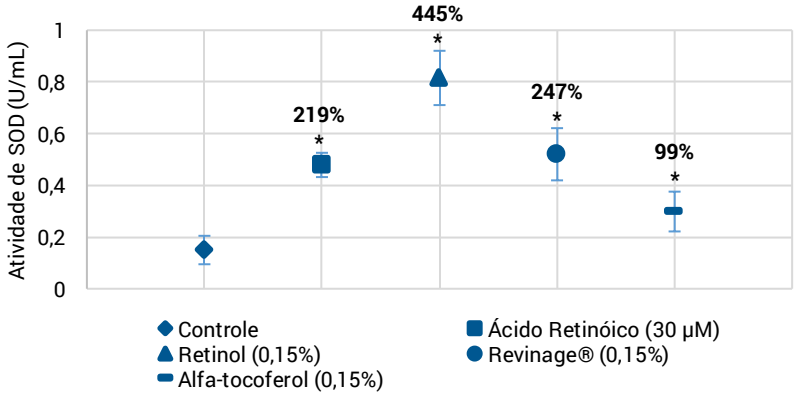


Figura 10. Quantificação da atividade de superóxido dismutase (SOD) em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol, alfa-tocoferol e **Revinage®.** Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes e as percentagens são em relação ao controle. * p<0,05 em relação ao controle.

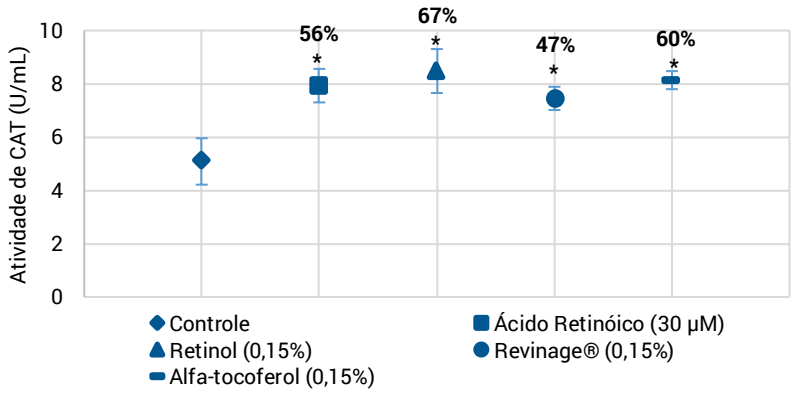


Figura 11. Quantificação da atividade de catalase (CAT) em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol, alfa-tocoferol e **Revinage®**. Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes e as percentagens são em relação ao controle. * p<0,01 em relação ao controle.

Revinage® inibe em 54% a produção de radicais livres apresentando resultados compatíveis ao controle positivo do kit (Ebselen) (Figura 12). Desta forma, apesar das controversas científicas relatadas para os retinóides, **Revinage®** promove a inibição das espécies reativas de oxigênio (O_2, H_2O_2, 1O• e OH•), sendo um poderoso aliado ao combater as principais vias que levam ao envelhecimento cutâneo, incluindo a lipoperoxidação.

Desta forma, para comprovar o efeito do **Revinage®** na proteção antioxidante das estruturas lipídicas, os níveis de malonaldeído (MDA) foram avaliados em lisado celular de cultura de queratinócitos humanos via reações enzimáticas usando kits disponíveis comercialmente (Cayman Chemical, EUA). Além disso, foi avaliado também o efeito do **Revinage®** e dos retinóides sobre a expressão de sirtuina 6 (SIRT6) que regula a produção de radicais livres, estimula o reparo de danos oxidativos ao DNA e estabiliza os telômeros. Neste caso, após 6 horas de incubação, o RNA total dos fibroblastos humanos foi extraído usando solução Trireagent® e quantificado utilizando Kit de Ensaio QuantityiT RNA™ (Byosystems Applied) e o Equipamento Quibit® Fluorometer. A quantidade relativa de mRNA foi calculada como descrito em estudos internacionais[21].

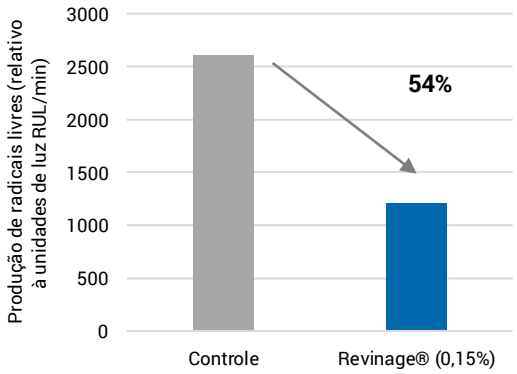


Figura 12. Quantificação da produção de espécies reativas de oxigênio inibida por **Revinage®**.

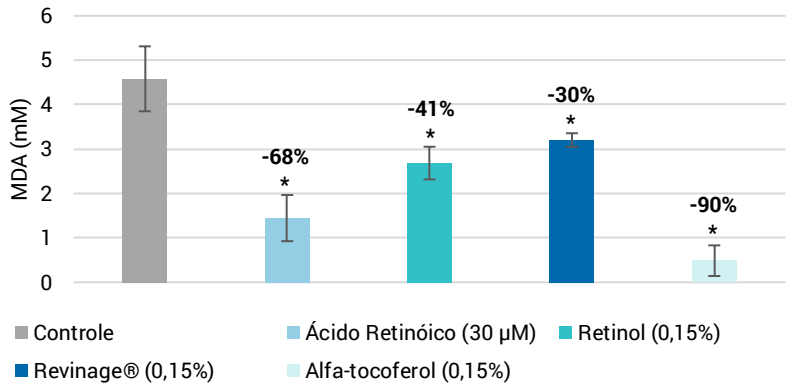


Figura 13. Quantificação de malonaldeído, marcador de oxidação lipídica, em culturas de queratinócitos incubados com ácido retinóico, retinol, alfa-tocoferol e **Revinage®**. Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes e as percentagens são em relação ao controle. * p<0,01 em relação ao controle.

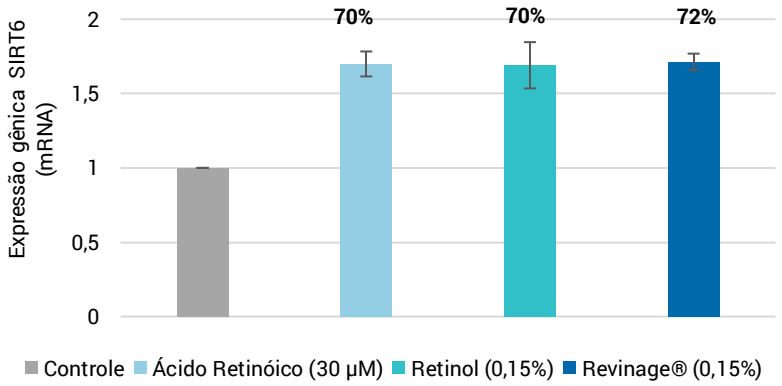


Figura 14. Expressão gênica relativa de sirtuína 6 (SIRT6) em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol e **Revinage®.** Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes.

O efeito protetor às estruturas da pele pode ser avaliado na Figura 13, onde **Revinage®** reduziu em 30% os níveis de MDA, um marcador de lipoperoxidação. Além disso, **Revinage®** estimulou em 72% a expressão gênica de SIRT6 que estimula o reparo de danos oxidativos ao DNA e estabiliza os telômeros, auxiliando e protegendo, portanto, a capacidade proliferativa das células ao mesmo tempo que reduz a senescência celular.

2.4. Atividade Calmante

Para avaliação do efeito do **Revinage®**, ácido retinóico e retinol na cascata inflamatória estimulada por AP-1, foram realizados estudos da atividade do fator de transcrição AP-1 em lisado celular de fibroblastos. Mediadores inflamatórios como COX-2 (Ciclooxigenase 2), LTB_4 (leucotrienos B_4) e PGE_2 (prostaglandina E_2) foram avaliados em sobrenadantes de cultura de queratinócitos após 48 horas de incubação. As medições foram feitas utilizando imunoensaios com kits disponíveis comercialmente (Cayman Chemical, EUA; Millipore, EUA; BD Biosciences, EUA; IBL América, EUA).

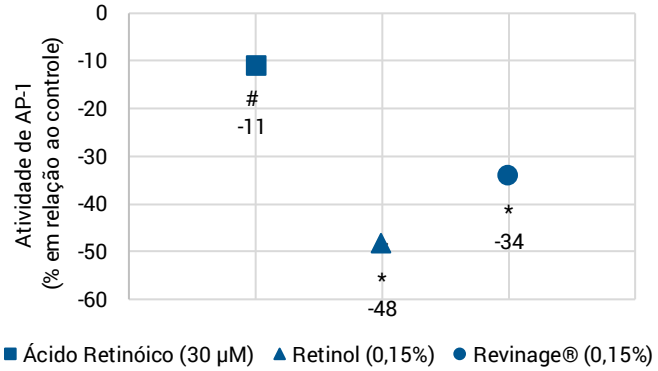


Figura 15. Determinação da atividade de AP-1 em culturas de fibroblastos incubadas com ácido retinóico, retinol e **Revinage®.** Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes. * p<0,01 em comparação ao controle. # p<0,05 em relação ao controle.

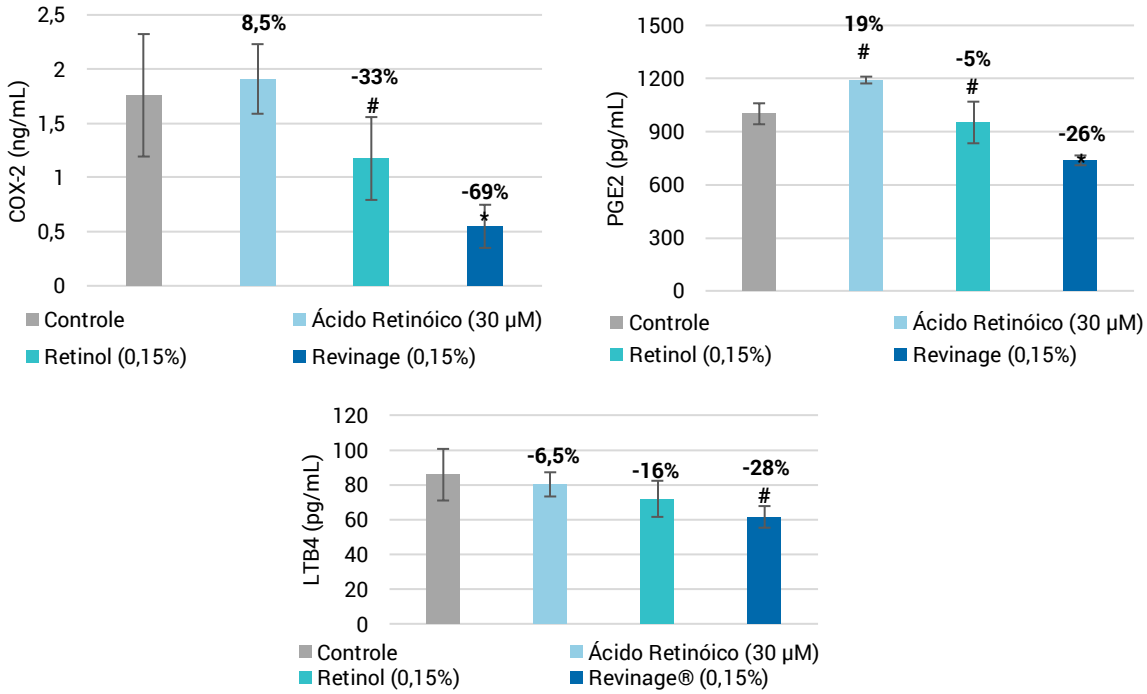


Figura 16. Quantificação de COX-2, PGE_2 e LTB_4 em culturas de queratinócitos humanos incubados com ácido retinóico, retinol e **Revinage®.** Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes. * p<0,01 em comparação ao controle. # p<0,05 em relação ao controle.

Observa-se que **Revinage®** inibe AP-1 em 34% apresentando resultado similar ao retinol, enquanto o ácido retinóico foi capaz de inibir apenas 10% da atividade de AP-1 (Figura 15). A sequência de AP-1 é encontrada em regiões promotoras de inúmeros genes, incluindo metaloproteinases de matriz, fatores de crescimento (TGF-β) e mediadores inflamatórios. Assim, a AP-1 desempenha um papel importante na indução de respostas imunológicas e substâncias antagonistas (inibidoras) de AP-1 podem bloquear a sua funcionalidade e inibir a síntese de componentes da resposta inflamatória[4], sendo, portanto, relacionada aos maiores efeitos adversos reportados para o ácido retinóico[10].

Revinage® demonstrou inibir significativamente COX-2, PGE_2 e LTB_4, principais mediadores inflamatórios enquanto o ácido retinóico não apresentou esta atividade, estimulando inclusive a produção de COX-2 e PGE_2 (Figura 16). Mesmo em comparação ao retinol, observa-se superioridade de inibição dos mediadores inflamatórios pelo **Revinage®**, corroborando sua inocuidade na cascata inflamatória. Estes resultados demonstram que **Revinage®** não estimula as vias inflamatórias reportadas para o retinóides, apresentando, portanto, maior segurança para o uso no tratamento da pele.

2.5. Atividade regulatória da oleosidade da pele

Para avaliação do efeito de **Revinage®** no controle da produção de sebo, o sobrenadante da cultura celular de queratinócitos humanos foi avaliado quanto a produção de DHT (di-hidrotestosterona) utilizando imunoensaio comercialmente disponível (RayBiotech, EUA). Para efeitos comparativos, utilizou-se 0,05% de Sebonormine e 0,05% de Saw Palmetto (extrato seco), conhecidos inibidores da produção de DHT.

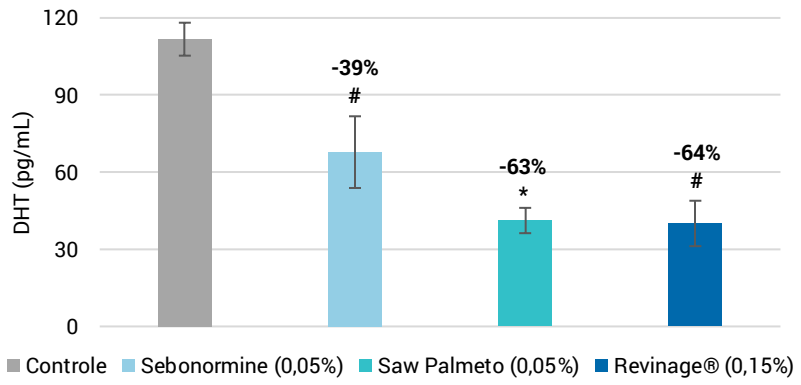


Figura 17. Quantificação de DHT em culturas de queratinócitos humanos incubados com sebonormine, saw palmeto e **Revinage®.** Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes. * p<0,01 em comparação ao controle. # p<0,05 em relação ao controle.

Revinage® em comparação com o grupo controle, promoveu uma redução na produção de DHT (inibição de 64%) demonstrando seus efeitos *in vitro* para controlar a oleosidade da pele. **Revinage®** também mostrou uma maior eficácia em comparação com os agentes ativos de referência, que promoveram reduções de 39% e 63%, respectivamente.

2.6. Atividade Clareadora

Para avaliar o efeito clareador do **Revinage®**, o teor de melanina foi medido em culturas de melanócitos humanos incubados por 48 horas. O lisado celular foi analisado e comparado utilizando um padrão de melanina (Sigma-Aldrich, Cat. M0418) por meio da leitura de absorbância (em 405 nm). Para fins de comparação na eficácia clareadora, utilizou-se alfa-arbutin a 0,005% e ácido kójico a 0,05%. Os resultados encontram-se na Figura 18a.

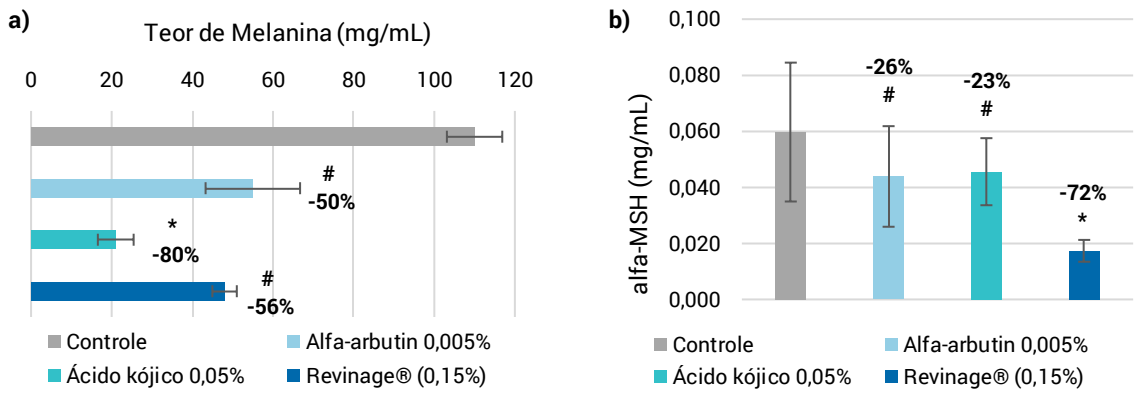


Figura 18. Quantificação de melanina (a) e alfa-MSH (b) em culturas de melanócitos e queratinócitos humanos, respectivamente incubados com ácido kójico, alfa-arbutin e **Revinage®.** Os dados representam a média ± desvio de 3 ensaios independentes. * $p<0,01$ e # $p<0,05$ em comparação ao controle.

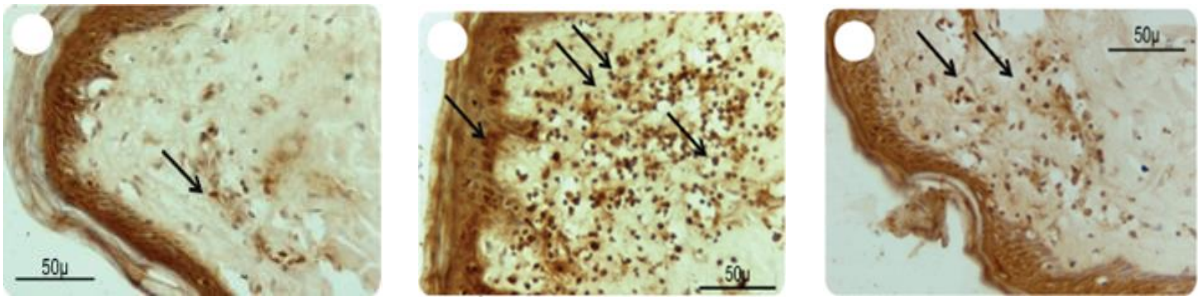
O produto proporcionou uma redução significativa do pigmento em comparação com o grupo controle (redução de 56%). Arbutin e ácido kójico também promoveram reduções na produção de melanina, reduzindo aproximadamente 50% e 80%, respectivamente, em comparação com as células que não receberam o produto. Para determinar o mecanismo de ação pelo qual **Revinage®** apresenta efeito clareador, a produção do alfa-MSH em sobrenadante de cultura de queratinócitos humanos foi avaliada utilizando imunoensaios disponíveis comercialmente (Pharmaceuticals, EUA) (Figura 18b). O hormônio alfa-MSH tem um importante papel no processo de coloração da pele humana, pois se liga ao receptor de melanocortina-1 (MC1R) nos melanócitos resultando num aumento da produção de eumelanina.

3. Eficácia *Ex Vivo*

3.1. Estímulo na expressão proteica dos receptores RAR e RXR

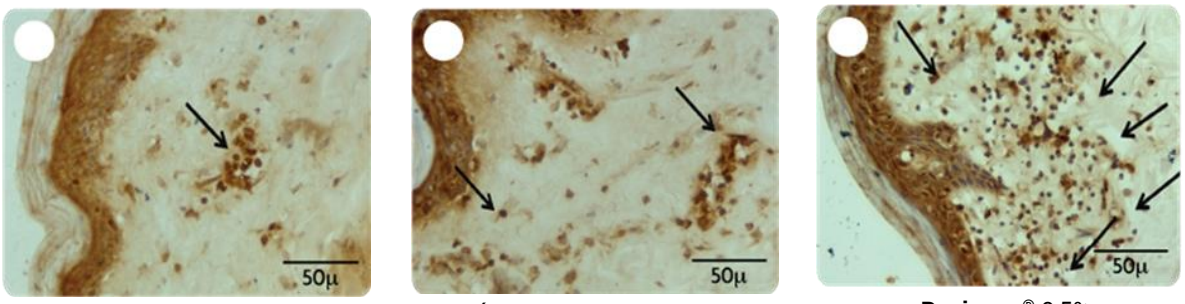
Os fragmentos de pele humana foram incubados com 0,5% **Revinage®** por 48 horas. Como controles positivos foi utilizado ácido retinóico, aplicado na concentração de 30µM. Após a incubação, as amostras foram fixadas e criprotegidas para posterior obtenção de cortes seriados.

Para a imunohistoquímica de RAR e RXR, os cortes histológicos foram submetidos ao protocolo padrão conforme indicado pelo fabricante Histostain-SP Kit (ZymedLaboratories). Em seguida, os anticorpos primários anti-RXR e anti-RAR foram preparados e incubados *overnight*. A incubação com os anticorpos secundários e a revelação da reação seguiu as orientações do fabricante.



Controle | Ácido Retinóico 30 µM | **Revinage**® 0,5%

Figura 19. Efeito dos ativos sobre a expressão imuno-histoquímica para receptor RAR em fragmentos de pele: fragmento não tratado (controle), ácido retinóico e (D) **Revinage**®. Aumento de 400x.



Controle | Ácido Retinóico 30 µM | **Revinage**® 0,5%

Figura 20. Efeito dos ativos sobre a expressão imuno-histoquímica para receptor RXR em fragmentos de pele: fragmento não tratado (controle), ácido retinóico e **Revinage**®. Aumento de 400x.

Os resultados confirmam os estudos *in vitro* que demonstraram a expressão do gene de ambos os receptores. Novamente, foi evidente que **Revinage**® é eficaz em estimular os RXRs (Figura 20), enquanto que o ácido retinóico estimula o subtipo RAR (Figura 19).

3.2. Estímulo na expressão proteica da matriz extracelular (MEC)

Para detecção da influência do tratamento na produção de colágeno tipo I e tipo IV, os fragmentos de pele humana foram incubados com 2,0% de **Revinage**® ou 2,0% de retinol por 24 horas. Após a incubação, as amostras foram fixadas e criprotegidas para posterior obtenção de cortes seriados. As secções histológicas foram submetidas ao protocolo padrão incluindo lavagens, incubação overnight com anticorpos primários (Sigma, EUA), para posterior incubação com anticorpo secundário (Invitrogen, A11001). Os núcleos foram marcados com DAPI (4 '-6-diamidino-2- fenilindol), intercalante de DNA. A análise de todas as experiências foi realizada por meio de microscopia de campo brilhante e microscopia de fluorescência em um Leica - DM1000 com auxílio do software LAS (Leica Application Suite).

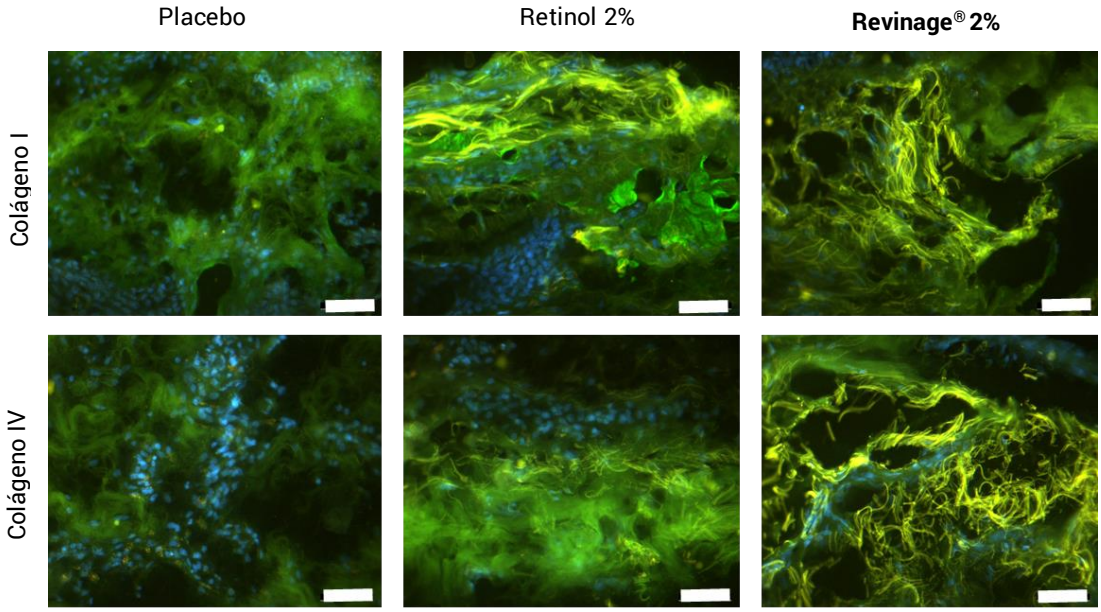


Figura 21. Efeito de **Revinage®** e palmitato de retinol na síntese de colágeno tipo I e IV em fragmentos de pele marcadas com anticorpos após 24h de incubação comparando controle não tratado. Tamanho faixa= 50µm.

A avaliação dos efeitos de **Revinage®** na produção de colágeno tipo I e IV pode ser facilmente identificada pela intensa fluorescência verde na Figura 21, sendo similar àquela encontrada para o retinol na mesma concentração. Estes dados corroboram o efeito de redensificação dérmica indicando importante atividade no processo de regeneração tecidual, prevenindo o envelhecimento da pele e a formação de rugas.

Além disso, após as 24 horas de incubação, alguns fragmentos de pele foram submetidos a radiação UV (3J/cm^2) utilizando-se um simulador solar (SOL-500; Hönle). Após fotoestimulação, os fragmentos foram novamente tratados com 2,0% de **Revinage®** ou 2,0% de retinol por 24 horas e, posteriormente macerados para detecção de MMP-1 através de kits disponíveis comercialmente ELISA (R&D Systems, Minneapolis, EUA). A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para análise estatística e o teste de Dunnet foi utilizado com intervalo de confiança de 95%.

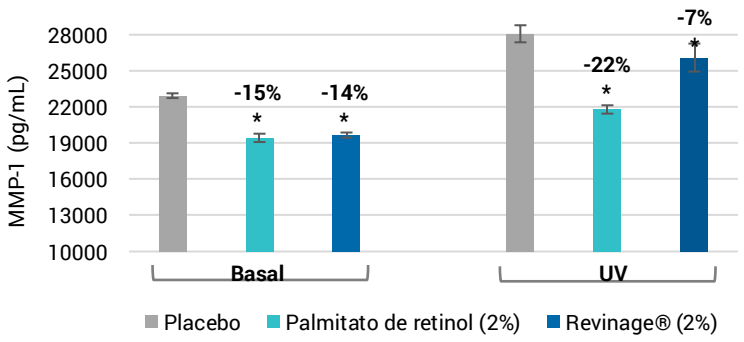


Figura 22. Efeito de **Revinage®** e palmitato de retinol na produção de MMP-1 em fragmentos de pele tratadas ou não com radiação UV (3J/cm^2). * p<0,01 e #p <0,05 em relação ao controle.

Observa-se que **Revinage®** foi capaz de diminuir a produção de MMP-1 na condição basal de forma equivalente ao retinol (Figura 22). Mesmo quando exposto à radiação UV, **Revinage®** modulou significativamente a produção de MMP-1, mostrando-se grande aliado no combate ao fotoenvelhecimento (Figura 22).

3.3. Estímulo na expressão proteica da matriz extracelular (MEC) versus Backuchiol

Para garantir a firmeza e a elasticidade da pele algumas proteínas da matriz extracelular são essenciais para a manter a integridade do tecido cutâneo, por exemplo o colágeno tipo I (COL1) é o principal responsável pelas propriedades mecânicas da pele e sua redução na síntese é uma característica do envelhecimento endógeno da pele[23]. Além disso, fibrilas de COL1 não se formam ou se estabilizam sem a fibronectina, uma glicoproteína da matriz extracelular essencial para adesão, crescimento, migração e diferenciação celular[24].

Já o colágeno tipo IV (COL4) tem como principal função a manutenção da integridade da junção dermoepidérmica, a fim de garantir sua funcionalidade e nutrição das células epidérmicas da camada basal. A redução do COL4 compromete a estabilidade mecânica do tecido cutâneo, além de interferir negativamente na regeneração tecidual, uma vez que a estabilidade mecânica é necessária para a síntese de novas moléculas[25]. À medida que a pele envelhece, o COL4 também é reduzido[26].

Outra importante proteína que compõe a MEC é a elastina. A sua presença é essencial para a manutenção das propriedades elásticas da pele e é responsável por armazenar energia e promover o recolhimento passivo de estruturas compostas conhecidas como fibras elásticas, proteína altamente insolúvel e ordenada que confere elasticidade à pele[27].

Com base nas informações acima listadas, foi realizado um estudo em fragmentos de pele humana para avaliar o potencial do **Revinage®** frente ao Backuchiol nos marcadores essenciais para a firmeza e a elasticidade da pele.

3.3.1. Produção de colágeno tipo I (Revinage® *versus* Backuchiol)

Fragmentos de pele humana de blefaroplastia de pacientes saudáveis com idade entre 45-60 anos foram tratados por 72 horas com 10 mg/cm^2 com fórmulas contendo 0,5% de Backuchiol ou 1% de Backuchiol ou 1% de **Revinage®,** além de uma formulação placebo. Secções de 10µm foram coletadas, incubadas com anticorpos primários para Anti-Colágeno 1 (Abcam; ab90395) seguido de incubação com anticorpo secundário (Invitrogen A11001) e contra-coloração por DAPI (4'-6-Diamidino-2-fenilindole, marcador de DNA).

A intensidade de fluorescência emitida pelos anticorpos específicos utilizados no tratamento das secções foi analisada com o Microscópio de Fluorescência (Leica-DM1000 / LAS-Leica Application Suite). As imagens obtidas foram tratadas com o software ImageJ® para quantificação dos pixels gerados pela proteína alvo.

A Figura 23 demonstra a síntese de colágeno-I nas diferentes amostras em comparação da formulação placebo.

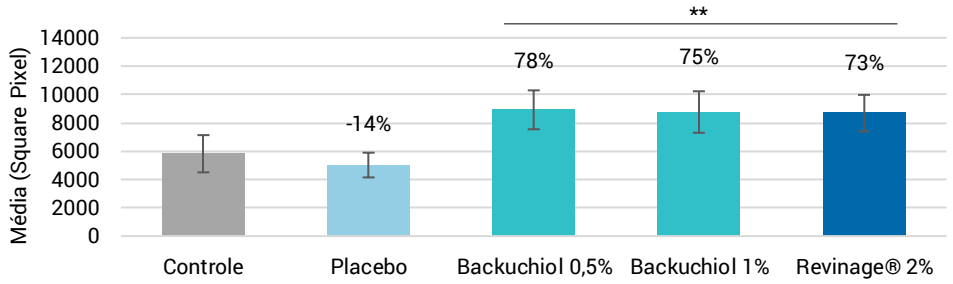


Figura 23. Efeito de **Revinage**® e Backuchiol na produção de colágeno 1 em fragmentos de pele.
** p<0,05 em relação ao controle.

Com base nos resultados obtidos, observa-se que tanto o Bakuchiol quanto **Revinage**®, em suas concentrações de uso indicadas, aumentam significativamente a produção de colágeno tipo I, entretanto, não há diferença significativa entre os resultados obtidos para os grupos de Bakuchiol e **Revinage**® (p>0,05). Além disso, é interessante notar que independente da concentração de Bakuchiol tem-se a mesma performance na produção de colágeno.

3.3.2. Produção de colágeno tipo IV, elastina e fibronectina (Revinage® *versus* Backuchiol)

Fragmentos de pele humana de blefaroplastia de pacientes saudáveis com idade entre 45-60 anos foram tratados por 72 horas com 10 mg/cm^2 com fórmulas contendo 1% de Backuchiol ou 1% de **Revinage®,** além de uma formulação placebo. Secções de 10µm foram coletadas, incubadas com anticorpos primários para Anti-Colágeno 4 (Santa Cruz Biotech, sc-52317) ou Antielastina (Santa Cruz Biotech, sc25736) ou Anti-Fibronectina (Santa Cruz Biotech; sc 69681), seguido de incubação com anticorpo secundário específico e contra-coloração por DAPI (4'-6-Diamidino-2-fenilindole, marcador de DNA).

A intensidade de fluorescência emitida pelos anticorpos específicos utilizados no tratamento das secções foi analisada com o Microscópio de Fluorescência (Leica-DM1000 / LAS-Leica Application Suite). As imagens obtidas foram tratadas com o software ImageJ® para quantificação dos pixels gerados pela proteína alvo.

As Figuras 24, 25 e 26 demonstram a síntese proteica dos marcadores nas diferentes amostras em comparação da formulação placebo.

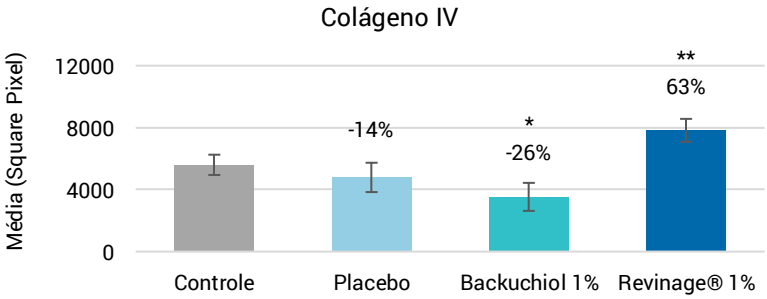


Figura 24. Efeito de **Revinage**® e Backuchiol na produção de colágeno tipo IV em fragmentos de pele.
** p<0,01 e * p<0,05 em relação ao controle.

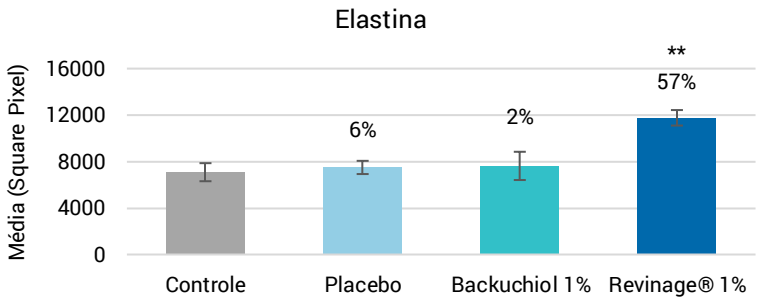


Figura 25. Efeito de **Revinage®** e Backuchiol na produção de elastina em fragmentos de pele.
** p<0,01 e * p<0,05 em relação ao controle.

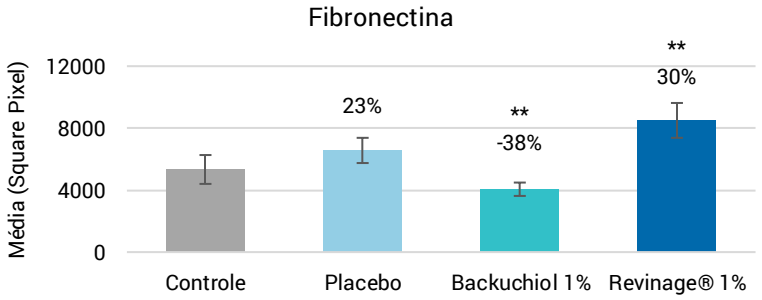


Figura 26. Efeito de **Revinage®** e Backuchiol na produção de fibronectina em fragmentos de pele.
** p<0,01 e * p<0,05 em relação ao controle.

Nota-se que apesar do Backuchiol e o **Revinage®** terem demonstrado eficácia semelhante na produção do colágeno tipo 1 (Figura 23), o mesmo não pode ser visto para os outros biomarcadores investigados, conforme as evidências levantadas nas Figuras 24, 25 e 26. Desta forma, **Revinage®** demostrou ter ampla ação na melhora da qualidade do tecido cutâneo, por meio de aumento significativo de proteínas essenciais para a MEC, a qual é esperada em um ingrediente ***retinol-like***.

4. Eficácia *In Vivo*

A avaliação de eficácia clínica do **Revinage®** foi realizada em 40 voluntários saudáveis do sexo feminino, com idade entre 35 e 55 anos com fototipos cutâneos II, III e IV (Fitzpatrick). Os voluntários foram instruídos a aplicar as 2 formulações contendo **Revinage®** a 2% e palmitato de retinol a 0,3%, na região dos antebraços e da face (sendo uma formulação em cada antebraço e hemiface), duas vezes ao dia, por um período de 42 dias.

Medidas e documentações instrumentais foram realizadas antes do início do tratamento e após 14, 18 e 42 dias de tratamento e, incluíram:

- Avaliação Instrumental da elasticidade da pele utilizando o equipamento CUTOMETER SEM 575;
- Avaliação Instrumental de densificação da pele utilizando o equipamento DUB®-USB ultrassom;
- Avaliação Instrumental de manchas UV utilizando o equipamento VISIA®;
- Avaliação Instrumental da rugosidade da superfície da pele e rugas utilizando o equipamento PRIMOS®;

- Registro fotográfico padronizado por PRIMOS® e OMNIA®.

Revinage® também foi aplicado à 1% em uma formulação de batom para avaliação dos benefícios na hidratação e reestruturação da semimucosa labial cuja avaliação foi feita por espectroscopia de Raman.

Além disso, a permeação cutânea de **Revinage®** foi avaliada através de Espectroscopia de Raman utilizando como padrão comparativo o fitol (Sigma, W502200) em dois voluntários que aplicaram uma única vez uma formulação contendo 3% de **Revinage®** e seu placebo no antebraço. O espectro de fitol foi adquirido após 30 minutos, 1h, 2h, 4h, 18h e 24h da aplicação e o resultado expresso em média da % de fitol encontrada entre 1-60 µm de profundidade na pele.

4.1. Avaliação Instrumental da Elasticidade da Pele por Cutometer SEM575

Para a avaliação da elasticidade da pele utilizado o parâmetro R2, calculado pela relação entre a máxima amplitude (Ua) e a capacidade de recuperação da pele (elasticidade bruta – Uf)[28]. Esta avaliação foi realizada apenas na pele da face e os valores basais comparados aos valores obtidos após os dias de tratamento.

A formulação contendo **Revinage®** proporcionou um aumento satisfatório nos valores do parâmetro R2, o que indica melhora na elasticidade da pele, e não foi possível observar diferença estatística entre os resultados obtidos com as formulações contendo **Revinage®** e Palmitato de Retinol.

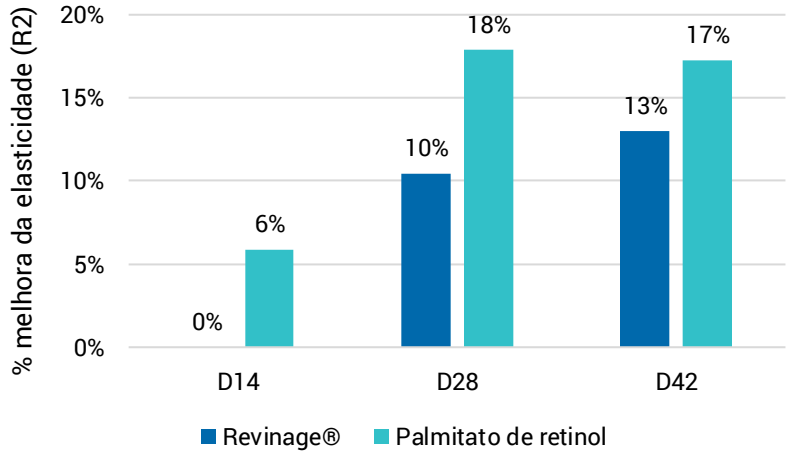


Figura 27. Efeito de **Revinage®** e palmitato de retinol na elasticidade da pele do rosto.

4.2. Avaliação Instrumental da Redensificação da Pele – Ultrassom DUB® - USB

Utilizando a técnica de ultrassonografia é possível avaliar a densidade da pele, através da diferença de ecogenicidade das regiões avaliadas. O equipamento possui um software que fornece resultados em unidade de ultrassom e o aumento no número dessas unidades de ultrassom, indica uma melhora na densidade da pele, que está relacionada com o estado das fibras de colágeno e elastina da derme[29]. Para esta aferição, ambas as regiões da face e do antebraço foram avaliadas.

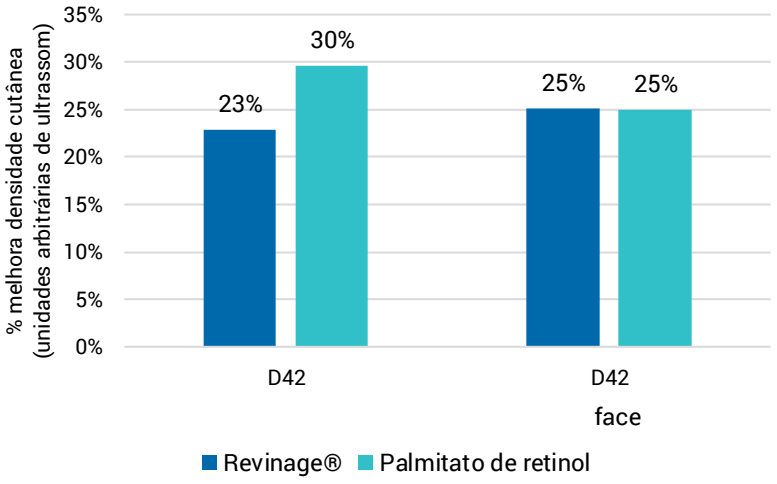


Figura 28. Efeito de **Revinage®** e palmitato de retinol na redensificação da pele do antebraço e do rosto.

A formulação contendo **Revinage®** proporcionou um aumento satisfatório nos valores de unidades de ultrassom, o que indica melhora na densidade cutânea, que pode estar relacionado a uma melhora nas fibras de colágeno e elastina da derme. Não foi possível observar diferença estatística entre os resultados obtidos com as formulações contendo **Revinage®** e Palmitato de Retinol.

4.3. Avaliação Instrumental de Manchas UV - VISIA®

Manchas UV são geralmente invisíveis em condições normais de iluminação. A absorção seletiva da luz UV pela melanina epidérmica aumenta a sua exibição e detecção pelo equipamento VISIA®. Esta avaliação foi realizada apenas na pele da face e os valores basais comparados aos valores obtidos após os dias de tratamento.

A formulação contendo **Revinage®** diminuiu acentuadamente as manchas solares ao longo do tempo em comparação com o controle basal e não houve diferença estatística em relação ao tratamento com Palmitato de Retinol.

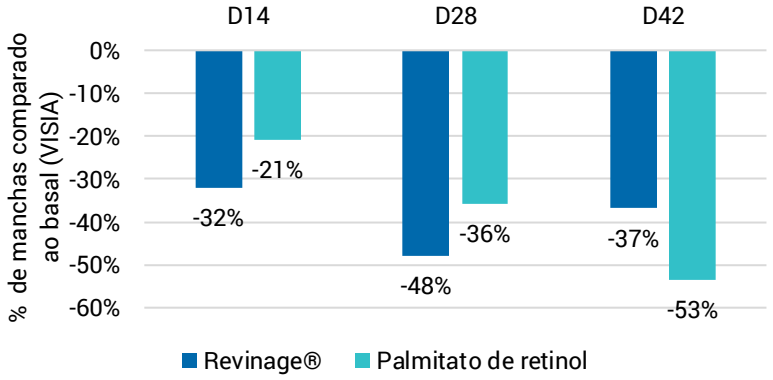


Figura 29. Efeito de **Revinage®** e palmitato de retinol no clareamento da pele do rosto.

4.4. Avaliação Instrumental de Rugosidade da superfície da pele e rugas utilizando o equipamento PRIMOS®

A avaliação do microrrelevo cutâneo e das rugas, foi realizada através do estudo dos parâmetros Sa e Smax, obtidos com testes utilizando o equipamento PRIMOS®, um sistema analítico tridimensional capaz de realizar medições *in vivo* da estrutura morfológica da pele humana[30].

O parâmetro Sa é a média aritmética de medidas quantitativas que representam o perfil topográfico da superfície da pele. A diminuição nos valores de Sa, pode indicar uma melhora na rugosidade e na textura da pele[30]. Já o parâmetro Smax é a distância entre o ponto mais alto e o mais profundo da superfície da pele, que representa a profundidade máxima das rugas. A diminuição nos valores de Smax pode indicar uma melhora nas rugas da pele[30].

Para esta aferição, as regiões da face e do antebraço foram avaliadas.

A formulação contendo **Revinage®** proporcionou uma diminuição nos valores do parâmetro Sa (Figura 30) e Smax (Figura 31), o que indica melhora na rugosidade e textura da pele e nas rugas profundas da pele, respectivamente. Não foi possível observar diferença estatística entre os resultados obtidos com as formulações contendo **Revinage®** e Palmitato de Retinol.

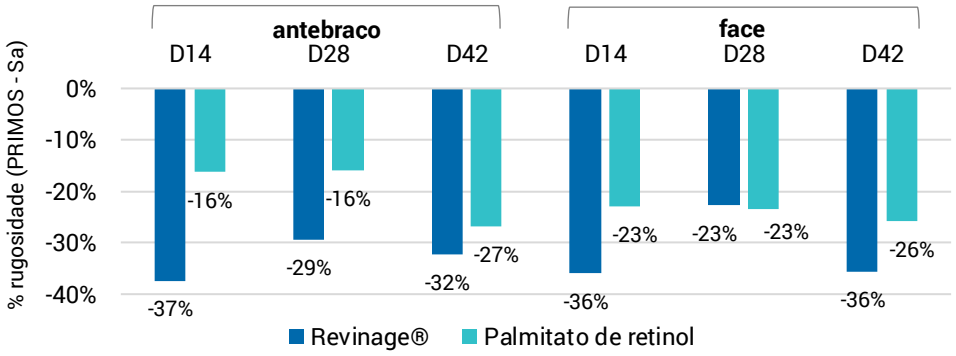


Figura 30. Efeito de **Revinage®** e palmitato de retinol na rugosidade da pele do antebraço e rosto.

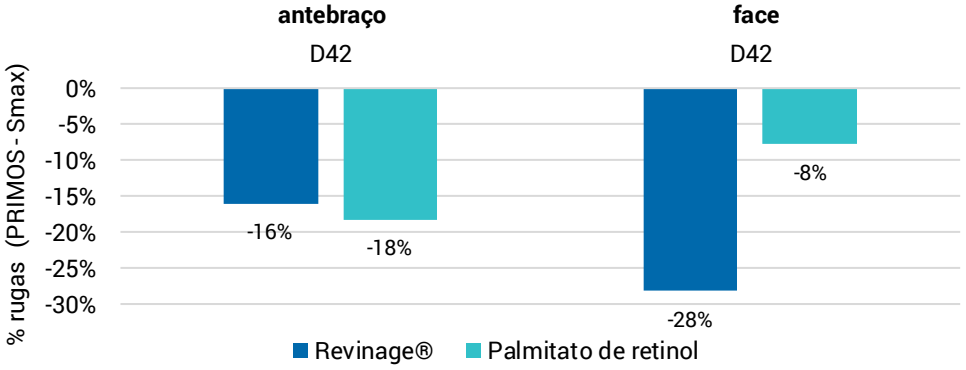


Figura 31. Efeito de **Revinage®** e palmitato de retinol nas rugas profundas da pele do antebraço e rosto.

Como exemplo da documentação fotográfica obtida e gerada pelo PRIMOS®, obtemos os valores de Smax (Figura 32) e, observamos clara diminuição das rugas mais profundas mesmo após 28 dias de tratamento com **Revinage®**.

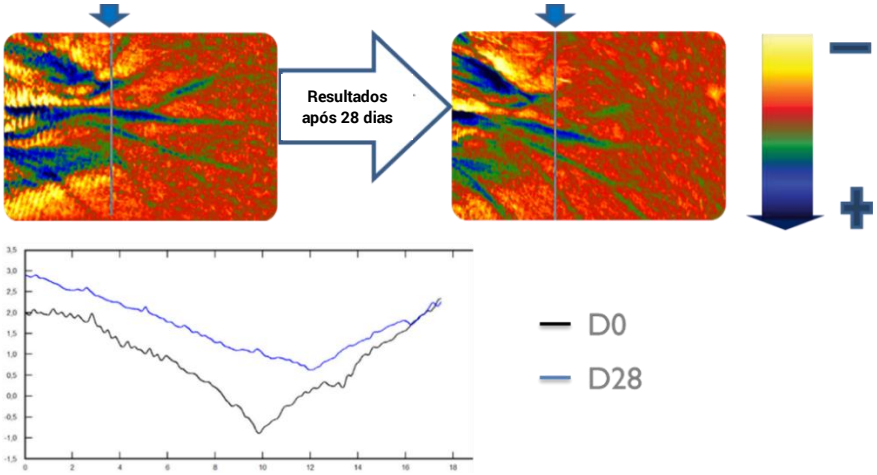


Figura 32. Efeito de **Revinage®** nas rugas profundas da pele do rosto (região periorbital) após 28 dias de tratamento contínuo. Profundidade das rugas indicada por seta colorida a direita (+ profundo e – profundo). O gráfico mostra valores de Smax obtido nas regiões sinalizadas pelas barras nas fotografias. No gráfico a linha preta indica Smax obtido no D0, enquanto linha azul indica Smax obtido em D28.

4.5. Registro fotográfico obtido por OMNIA

OMNIA® (Canfield, EUA) permite a aquisição de imagens de alta definição de forma padronizada e reprodutível, sendo ideal para a documentação fotográfica de estudos clínicos.

Podemos observar que o tratamento com 2% de **Revinage®** produz resultados significativos na redução das rugas em apenas 28 dias (Figura 33).

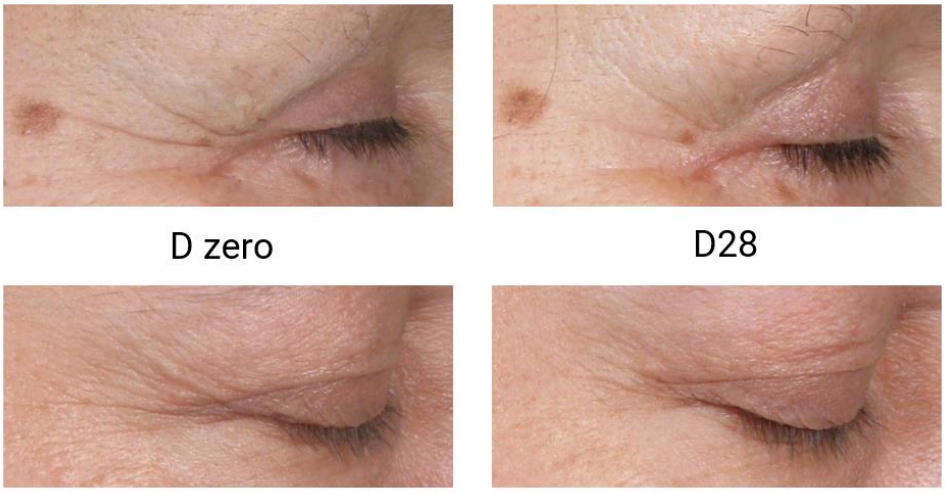


Figura 33. Efeito de **Revinage®** nas rugas da pele do rosto (região periorbital) após 28 dias de tratamento contínuo.

4.6. Avaliação Instrumental da Hidratação Cutânea por Espectroscopia de Raman (River Diagnostics Model 3510)

Neste estudo, foi avaliado o perfil de hidratação da mucosa dos lábios após uma única aplicação do produto teste através da espectroscopia de Raman após 2 e 4 horas. Os parâmetros propostos têm o intuito de conhecer a eficácia do ativo e assim sua contribuição no metabolismo cutâneo, em especial aos aspectos relacionados à hidratação da pele/semimucosa (lábios).

Foram avaliados a formação de NMF (*natural moisturizing factor*), ceramidas-3 e de colesterol, três importantes compostos relacionados a função de barreira e hidratação da pele. O NMF é um umectante altamente eficaz sintetizado e localizado no interior do estrato córneo sendo essencialmente composto por aminoácidos e derivados, PCA (ácido pirrolidona carboxílico), minerais, ureia, açucares e peptídeos[31]. Esta mistura altamente higroscópica ajuda a manter a hidratação e, consequentemente, a função da barreira cutânea[31].

A composição lipídica da barreira cutânea pode variar quantitativamente entre indivíduos e partes do corpo, mas compreende principalmente de ceramidas (50%), colesterol (25%) e ácidos graxos livres (10%)[32]. Os lipídeos presentes na barreira cutânea são essenciais para seu correto funcionamento pois reduzem a perda de água transepidermal e descamação alterada[32].

O batom contendo 1% de **Revinage®** estimulou significativamente a produção de NMF, ceramida-3 e colesterol, apresentando excelente eficácia nos fatores essenciais para a manutenção da integridade da barreira cutânea bem como sua hidratação (Tabela 2).

Tabela 2. Estímulo de fatores de hidratação e barreira cutânea por **Revinage®**

Composto	2h	4h
NMF	92,78%	-
Ceramida-3	33%	55,86%
Colesterol	-	12,25%

4.7. Permeação Cutânea por Espectroscopia de Raman (River Diagnostics Model 3510)

A avaliação da permeação cutânea de **Revinage®** foi realizada na fórmula abaixo:

UNIOX A		4,00%
CHEMYLAN L		2,00%
Álcool Cetoestearílico		2,00%
Isonanoato de Isonanila		2,00%
CHEMYNOL		0,50%
EDTA dissódico		0,20%
REVINAGE®		**3,00%**
Vitamina E		0,20%
Glicerina		2,00%
Água Deionizada	qsp	100,00%

Revinage® demonstrou que o pico de permeação do ativo (baseado na avaliação do fitol) foi alcançado gradativamente após 4h da aplicação da formulação, onde 65% de fitol foi encontrado abaixo do estrato córneo (1-60 µm) (Tabela 3). Este resultado demonstra que **Revinage®** alcança as camadas mais profundas da pele, atuando de maneira eficaz para o tratamento do envelhecimento cutâneo.

Tabela 3. Permeação do **Revinage®**

Amostras	% Permeação do ativo entre 1-60µm (relativo à concentração de fitol)					
	30min	**1h**	**2h**	**4h**	**18h**	**24h**
Placebo	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Creme com **Revinage®**	8.12%	29.3%	62.17%	65.15%	9.13%	2.21%

5. Outros Testes

Apesar de apresentar menos efeitos colaterais que o ácido retinóico, o retinol é extremamente instável principalmente quando exposto à luz e oxigênio[28-33]. Um estudo comparativo entre o retinol e o **Revinage®** foi realizado para comparar suas estabilidades quando expostos à fotodegradação (6 horas sob radiação UV em uma câmara de simulação solar) e à oxidação (peróxido a 3% por 15 horas a 30°C). Posteriormente, os ingredientes foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e comparados com o material não submetido a estresse.

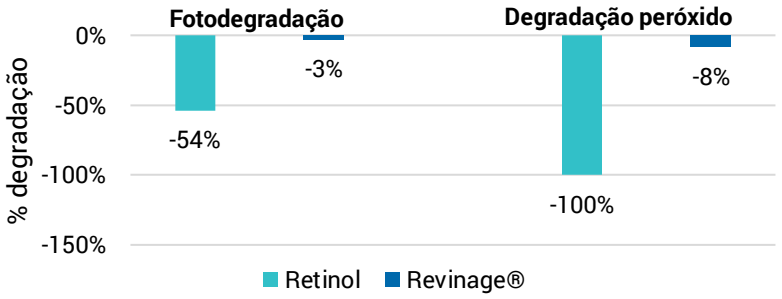


Figura 34. Estabilidade comparativa entre **Revinage®** e retinol submetidos à fotodegradação por 6 h e peróxido à 3% por 15h à 30ºC.

Revinage® mostrou-se bastante superior ao retinol nas duas condições, sendo muito mais estável à exposição à luz e a agentes oxidantes. Ainda, de acordo com os estudos de estabilidade de longa duração (*shelf-life* – 24 meses), **Revinage®** é um ingrediente estável em condições normais de armazenamento, não havendo variações da concentração de fitol em sua composição por todo o período estudado.

Aplicação

Creme, loção, gel não transparente, gel-creme, sérum e óleo para o tratamento de envelhecimento e fotoenvelhecimento cutâneo. Não aplicável em formulações hidro alcóolicas.

Revinage® deve ser incorporado na fase oleosa até 85 °C.

pH sugerido: 5,5 a 7,0.

Estabilidade e Compatibilidade

Solubilidade: solúvel em óleo - deve ser incorporado na fase oleosa da emulsão.

Incompatibilidade: até o momento, não foram evidenciadas incompatibilidades para **Revinage®**.

Concentração de Uso

De 1,0% a 2,0% (p/p)

Referências Bibliográficas

1. Sporn MB, Rogerts AB, Goodmann DS. *The Retinoids: Biology, Chemistry and Medicine*. 2th edition, Raven Press, New York, 1994.
2. Mukherjee S, Date A, Patravale V, Korting HC, Roeder A, Weindl G. Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety. Clin Interv Aging 2006: 1: 327-348.
3. Beckenbach L, Baron JM, Merk HF, Löffler H, Amann PM. Retinoid treatment of skin diseases. Eur J Dermatol 2015: 25: 384-391.
4. Darlenski R, Surber C, Fluhr JW. Topical retinoids in the management of photodamaged skin: from theory to evidence-based pratical approach. Brit J Dermatol 2010: 163: 1157-1165.
5. Wölfle U, Seelinger G, Bauer G, Meinke MC, Lademann J, Schempp CM. Reactive molecule species and antioxidative mechanisms in normal skin and skin aging. Skin Pharmacol Physiol. 2014: 27: 316-332.
6. Gelain DP, Pasquali MAB, Zanotto-Filho A, Souza LF, Oliveira RB, Klamt F, Moreira JCF. Retinol increases catalase activity and protein content by a reactive species-dependent mechanism in Sertoli cells. Chem Biol Interact 2008: 174: 38-43.
7. Schnorr CE, Morrone Mda , Simões-Pires A, Bittencourt Lda S, Zeidán-Chuliá F, Moreira JC. Supplementation of adult rats with moderate amounts of β-carotene modulates the redox status in plasma without exerting pro-oxidant effects in the brain: a safer alternative to food fortification with vitamin A? Nutrients. 2014 : 6: 5572-5582.
8. Beauharnois JM, Bolívar BE, Welch JT. Sirtuin 6: a review of biological effects and potential therapeutic properties. Mol Biosyst. 2013; 9: 1789-1806.
9. Beckenbach L, Baron JM, Merk HF, Löffler H, Amann PM. Retinoid treatment of skin disease. Eur J Dermatol 2015: 25: 384-391.
10. Beard RL, Klein ES, Standeven AM, Escobar M, Chandraratna RA. Phenylcyclohexene and phenylcyclohexadiene substituted compounds having retinoid antagonist activity. Bioorg Med Chem Lett. 2001; 11:765- 768.
11. SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), Opinion on Vitamin A (Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate), SCCS/1576/16, 20 April 2016, final version of 6 October 2016.
12. Brandão,M.G.L., Nery, C.G.C., et al. Two methoxylated flavone glycosides from *Bidens pilosa*. Phytochem, 1998: 48: 397-399.

13. Dimo, T., Rakotonirina, S.V., Tan, P.V., Azay, J., Dongo, E., Cros, G. Leaf methanol extract of *Bidens pilosa* prevents and attenuates the hypertension induced by high-fructose diet in Wistar rats. Journal of Ethnopharmacology 2002: 83, 183–191.

14. Tan, P.V., Dimo, T., Dongo, E. Effects of methanol, cyclohexane and methylene chloride extracts of *Bidens pilosa* on various gastric ulcer models in rats. Journal of Ethnopharmacology 2000: 73: 415–421.

15. Brandão,M.G.L., Krettli,A.U., et al. Antimalarial activity of extracts and fractions from *Bidens pilosa* and other *Bidens* species (Asteraceae) correlated with the presence of acetylene and flavonoid compounds. Journal of Ethnopharmacology 1997: 57: 131-138.

16. Silva FL, Fischer DCH, Tavares JF, Silva MS, Athayde-Filho PF, Barbosa-Filho, JM. Compilation of Secondary Metabolites from *Bidens pilosa* L.. Molecules 2011: 16: 1070-1102.

17. Kitareewan S, Burka LT, Tomer KB, Parker CE, Deterding LJ, Stevens RD, Forman BM, Mais DE, Heyman RA, McMorris T, Weinberger C. Phytol metabolites are circulating dietary factors that activate the nuclear receptor RXR. Mol Biol Cell. 1996: 7:1153-1166.

18. Elmazar MM, El-Abhar HS, Schaalan MF, Farag NA. Phytol/Phytanic acid and insulin resistance: potential role of phytanic acid proven by docking simulation and modulation of biochemical alterations. PLoS One. 2013: 8: e45638.

19. Deshpande PB1, Kumar GA, Kumar AR, Shavi GV, Karthik A, Reddy MS, Udupa N. Supercritical fluid technology: concepts and pharmaceutical applications. PDA J Pharm Sci Technol. 2011: 65: 333-344.

20. Capuzzo A, Maffei ME, Occhipinti A. Supercritical fluid extraction of plant flavors and fragrances. Molecules. 2013: 18: 7194-7238.

21. Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods. 2001: 25: 402-408.

22. Nanba D, Toki F, Barrandon Y, Higashiyama S. Recent advances in the epidermal growth factor receptor/ligand system biology on skin homeostasis and keratinocyte stem cell regulation. J Dermatol Sci. 2013: 72:81-86.

23. Varani J, Dame MK, Rittie L, Fligiel SE, Kang S, Fisher GJ, Voorhees JJ. Decreased collagen production in chronologically aged skin: roles of age-dependent alteration in fibroblast function and defective mechanical stimulation. Am J Pathol. 2006 Jun;168(6):1861-8.

24. Kadler KE, Hill A, Canty-Laird EG. Collagen fibrillogenesis: fibronectin, integrins, and minor collagens as organizers and nucleators. Curr Opin Cell Biol. 2008 Oct;20(5):495-501.

25. Frede SC, Dionisio de Cabalier ME, Zaya A, Hliba E. Dermoepidermic junction: a selective, complex and vital barrier. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba. 2004;61(1):27-31.

26. Langton AK, Halai P, Griffiths CE, Sherratt MJ, Watson RE. The impact of intrinsic ageing on the protein composition of the dermal-epidermal junction. Mech Ageing Dev. 2016 Jun;156:14-6.

27. Sherratt, Michael J. Tissue elasticity and the ageing elastic fibre. Age, v. 31, p. 305-325, 2009.

28. KruegerN.; Luebberding S.; Oltmer, M.; Streker, M.; Kerscher, M. Age-related changes in skin mechanical properties: a quantitative evaluation of 120 female subjects. Skin Res. Tech. 2011: 7: 141–148.

29. Schou A. J., Thomsen K., Plomgaard A. M., Wolthers O. D..Methodological aspects of high-frequency ultrasound of skin in children. Skin Res. Tech. 2004: 10: 200–206.

30. Fujimura, T.; Haketa, K., Hotta, M.; Kitahara, T. Global and systematic demonstration for the practical usage of a direct in vivo measurement system to evaluate wrinkles. Int J Cosm Sci. 2007: 29: 423–436.

31. Harding CR, Watkinson A, Rawlings AV. Dry skin, moisturization and corneodesmolysis. Int J Cosm Sci 2000: 22: 21-52.

32. Bouwstra JK, Ponec M. The skin barrier in healthy and diseased state. Bioch Bioph Acta (BBA)- Biom 2006: 1758: 2080-2095.

33. Kim KH, Lim DG, Lim JY, Kim NA, Park SH, Cho JH, Shin BS, Jeong SH. Chemical stability and in vitro and clinical efficacy of a novel hybrid retinoid derivative, bis-retinamido methylpentane. Int J Pharm. 2015: 495: 93-105.

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **Chemyunion Ltda**.

SA: 14430/21